

Cheat Code : Dérivées

L'astuce a ABSOLUMENT connaître !

La dérivée a connaître

Tu galères avec les formules de dérivées à apprendre en première spé ? Pas de soucis, je te propose d'apprendre une formule qui te permettra de calculer les dérivées pour :

$$\frac{1}{x} \quad \frac{1}{x^7} \quad 5x^5 \quad 4\sqrt{x} \quad \dots$$

Cette formule c'est celle-ci :

$$\boxed{f'(x) = nx^{n-1}}$$

Cette formule tu la vois en cours pour faire calculer les dérivées de x^n . Mais tu savais que tu pouvais calculer bien plus de dérivées avec cette formule ?

Fractions

Tu te souviens plus de la dérivée de $\frac{1}{x}$ ou de $\frac{1}{x^2}$? Pas de soucis ! Regarde comment on peut appliquer la formule à notre cas !

$\frac{1}{x}$ c'est la même chose que x^{-1} (règles des exposants à MAITRISER pour cette astuce !)

Ainsi si on veut calculer la dérivée de x^{-1} on peut utiliser notre formule ! Cela nous donne :

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} &\Longleftrightarrow x^{-1} \\ (x^{-1})' &= -1x^{-2} \\ (x^{-1})' &= -1 \times \frac{1}{x^2} \\ (x^{-1})' &= \frac{-1}{x^2} \end{aligned}$$

La dérivée de $\frac{1}{x}$ est bien $\frac{-1}{x^2}$.

Dans le cas où l'on a $\frac{1}{x^n}$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{x^n} &\Longleftrightarrow x^{-n} \\ (x^{-n})' &= -nx^{-n-1} \\ (x^{-n})' &= -n \times \frac{1}{x^{n+1}} \\ (x^{-n})' &= \frac{-n}{x^{n+1}} \end{aligned}$$

Racine carré, cubique, n-ième..

Tu te souviens plus de la dérivée de $\sqrt{x}$? Pas de panique on va utiliser le même raisonnement que pour calculer des fractions!

Tout d'abord la racine n-ième d'un nombre peut aussi s'écrire sous cette forme :

$$\sqrt[n]{x} \iff x^{\frac{1}{n}}$$

Pour la racine carré on a donc :

$$\sqrt{x} = \iff x^{\frac{1}{2}}$$

On a donc bien une forme x^n ! On peut utiliser notre formule !

En voici un exemple avec la racine carré :

$$\begin{aligned}(x^{\frac{1}{2}})' &= \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} \\ (x^{\frac{1}{2}})' &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}}\end{aligned}$$

Comme $x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$:

$$\begin{aligned}(x^{\frac{1}{2}})' &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{\sqrt{x}} \\ (x^{\frac{1}{2}})' &= \frac{1 \times 1}{2 \times \sqrt{x}} \\ (x^{\frac{1}{2}})' &= \frac{1}{2\sqrt{x}}\end{aligned}$$

Conclusion

Cette formule de dérivée fonctionne pour toute expression pouvant s'écrire de la forme $x^n, n \in \mathbb{Q}$